דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

6 באוקטובר 2026 · השלב הנוכחי: שלב 1 — עוזרת שמישה

> **ערוץ הוואטסאפ מוזג היום ל-main, ועם זה שלב 0 סגור לפי תנאי היציאה שלו עצמו — שלושת הדברים שהוא דרש להוכיח מוכחים. שום דבר אינו חוסם את המשך הבנייה.** מה שממתין הוא **אימות** מול ספקים חיצוניים — וזה מרוכז בכוונה לשלב אחד בסוף, על עסק לדוגמה, בהכרעת בעל המוצר מ-06/10. מה שנותר לבנות ואינו תלוי באף ספק: תדריך יומי, מצב צל, חילוץ תקנון מראיון, והפאנל שמחבר עסק חדש.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, חסר אחד מהשלושה | אדום — טרם החל

דחיפות: חוסם בנייה · חוסם אימות · גבוהה · בינונית

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 מעקב ותוצרים	שלב 3 הישג יד	שלב 4 ליטוש וקנה מידה

שלב 0 צהוב לפי כלל הגלישה — שלושה תבליטים בו נותרו חלקיים — אך **תנאי היציאה שלו מתקיים במלואו ומוכח ממסלול הביקורת**, וזו העובדה המשמעותית יותר. הפירוט בטבלה שלמטה.

הבדיקות — מה נמדד, לא מה הונח

מה נבדק	מצב	הראיה
מערך הבדיקות המלא, על תוצאת המיזוג ולא על הענף	עבר	168 קבצי בדיקה, 2,267 בדיקות עוברות, 1 מדולגת, קוד יציאה 0. הורץ היום, לבד, אחרי המיזוג ל-main
בדיקת תקינות הטיפוסים	עבר	נקי על תוצאת המיזוג
סקירת אבטחה על ערוץ הוואטסאפ	הושלם	נדרשה מכוח כלל הפרויקט עצמו (ארבע מיגרציות חדשות). שש קטגוריות חזרו ללא ממצא, כל אחת נוסתה ולא הונחה; שני ממצאים תוקנו, אחד נדחה בהכרעתך
בדיקת תלויות (audit)	ממצא פתוח	שמונה אזהרות, מתועדות ונדחות בהכרעה. אחת בדרגה גבוהה נוגעת למסלול שליחת הדואר; שבע נוגעות לכלי הפיתוח בלבד

שלב 0 — עמוד שדרה

התשתית שנושאת את הכול: מכונת המצבים, התקנון החתום, שער ההרשאות, מסלול הביקורת וכפתור העצירה. **תנאי היציאה:** דחיית מדיניות, אישור, וכפתור עצירה — שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת.

יכולת	מצב	הראיה
תנאי היציאה — שלושת ההוכחות	הושלם	דחיית מדיניות ואישור מוכחים מהחוט החי של 24/08; כפתור העצירה נלחץ בפועל בשלוש רמותיו דרך השער האמיתי, אחרי שהתגלה שלא היה לו שום ידית בייצור

מכונת המצבים, הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, תזמון והשכמות	**הושלם**	קורא ייצור אמיתי בכל סבב, מכוסה בבדיקות, עבר סקירת אבטחה
התקנון: סכמה, מהדר, חתימה, גרסאות	**הושלם**	שינוי סכמה אינו יכול לעבור בשקט — נעול בבדיקות שנופלות עם התרופה כתובה בשמן
שער ההרשאות וחיווט רשימות ההיתר	**הושלם**	עשרה שלבים, כל כלי עובר דרכו; עשרה מבחני מבנה חוסמים יציאה מסנכרון בין הטבלאות
מסלול ביקורת משורשר	**הושלם**	הטבלה חסומה לעדכון ולמחיקה ברמת בסיס הנתונים
כפתור עצירה בשלוש רמות	**הושלם**	נבנתה לו ידית, והוא נלחץ חי בשלוש הרמות
מאגר הסודות המוצפן	**הושלם**	מפתח בקובץ ולא במשתנה סביבה; שורה שהועתקה בין עסקים אינה נפתחת; מתאם הדואר באמת קורא את הערך
סוכן אחד מקצה לקצה להוכחת החיווט	**הושלם**	מייל אמיתי יצא ב-24/08; פעולה יוצאת אוטונומית ב-11/09; זיכרון נכתב ונשלף בין משימות ב-12/09
אחסון לכל שכבות הזיכרון, תור, ואחסון אובייקטים	**בעבודה**	39 מיגרציות ומסמכים על הדיסק. **תור חיצוני לא נבנה** — הוחלף בשאילתות רגילות ובמנעולים, בבחירה מוצהרת; שכבות הזיכרון העמוקות (חיפוש סמנטי) לא נבנו
פרוטוקול ההאצלה בין סוכנים ומרשם הכוונות	**בעבודה**	נבנה בהיקף שההאצלה דורשת ורץ בייצור. **ארבעה מתוך שישה סוגי מעטפה טרם נבנו** — אין להם מפיק, והוספת חבר בלי מפיק היא הטעות שהפרויקט כבר שילם עליה
מסירת אישורים — דשבורד ומייל	**בעבודה**	הדשבורד עובד ומוגן; המייל מותנה בשבעה משתני הגדרה ומדווח כאזהרה כשאחד חסר. **אינו אפליקציה מותקנת** אלא אתר שמוגש מהמחשב

שלוש יכולות חלקיות. אף אחת מהן אינה חוסמת את שלב 1, וכולן מתועדות כהחלטות ולא כהשמטות.

השלב הנוכחי — שלב 1: עוזרת שמישה

הערך הראשון שהלקוח מרגיש. הצעת הערך: **"אתה מאשר במקום לכתוב."** היא קוראת ומסכמת, מנסחת תשובות, קובעת פגישות ומדווחת — וכל שליחה מתחילה כטיוטה בלבד. **תנאי היציאה בפועל:** שהלקוח יכול לעבוד מולה יום שלם בלי לפתוח את הקוד.

יכולת	מצב	הראיה
ערוץ וואטסאפ לכיוון הבוס — הוראות חיות, דיווח, תמלול, מסך שיחה	**בעבודה**	מוזג היום: 75 קבצים, 13,532 שורות, 12 משימות, שלוש סקירות סופיות. **כבוי בכל התקנה** — חסר חשבון GREEN-API, וזו דחייה בהכרעתך
מענה למיילים	**הושלם**	מייל אמיתי יצא לתיבה חיה; מאז 11/09 גם ללא כרטיס אישור, כשהתקנון וההרשאה מתירים
קריאה, לימוד וסיכום של מסמכים	**הושלם**	מסמך נקלט, מפוענח בתת-תהליך מבודד, ומוחזר כקריאה מאומתת עם ציטוטים שנבדקים מול מה שנשלח למודל
הצעה מתוך מסמך והעלאת כרטיס אישור	**הושלם**	רץ בכל סבב שבו תיקיית הקליטה מוגדרת; הכרטיס נושא את שם המסמך וקידומת הגיבוב שלו

זיכרון בסיסי — ישויות, העדפות וקטעים	בעבודה	נכתב ונשלף בין משימות בפועל, עם רמת אמון שנוסעת עם כל שורה. **חיפוש סמנטי ושכבות עמוקות לא נבנו**
זיהוי איש קשר מהוראה	הושלם	דטרמיניסטי ולא קריאת מודל — מי שנותן למודל להחליט מי זו "רונית" נותן לו להחליט מי מקבל מייל
מכניקת רמת החופש וקידום אוטונומיה	הושלם	נבנתה מוקדם, בשלב 0. המדידה נגזרת בכל קריאה ואינה נצברת בעמודה
מדדי שיעור ההסכמה	הושלם	נמדד מעשרת הכרטיסים האחרונים בכל הערכה, עם חלון זמן שמונע ממחלקה לקדם את עצמה בחזרה
קביעת פגישות וחיבור ליומן	בעבודה	המתאם, טקס ההרשאה והחלפת האסימונים בנויים ונבדקים. **מעולם לא הורץ מול יומן אמיתי** — חסרה הגדרה חד-פעמית בפאנל של Google
חיבור ישיר ל-Gmail / Microsoft 365	טרם החל	הדואר יוצא דרך שרת SMTP רגיל; אין חיבור לתיבה עצמה, ולכן אין קריאת מיילים נכנסים
מצב צל — העוזרת מציעה והאדם משווה	טרם החל	אין לו שום אזכור בקוד
תדריך יומי ושבועי	טרם החל	שם הסוכן מופיע ברשימות ההרשאה; אין מימוש ואין קורא
מיון אוטומטי של דואר נכנס	טרם החל	שם הסוכן מוגדר ברשימות; תלוי בחיבור לתיבת הדואר שטרם נבנה
חילוץ תקנון מראיון עם בעל העסק	טרם החל	החתימה בנויה; הראיון שמייצר את התקנון אינו

שבע יכולות הושלמו, שלוש בעבודה, חמש טרם החלו. **מה שחוסם בפועל הוא חשבון GREEN-API והגדרת יומן — שתיהן עבודה שלך בפאנל של ספק, לא עבודת פיתוח.**

שאר השלבים

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 2 — מעקב ותוצרים	טרם החל	פנקס המשימות ומנוע הפולואפ; שבעת ממדי הסיכון (קיימים שניים); הפקת Excel ו-Word; חיבור ל-CRM ולהנהלת חשבונות. דורש את פנקס המשימות משלב 1 כדי להיות בעל משמעות
שלב 3 — הישג יד	טרם החל	וואטסאפ **לכיוון לקוחות וספקים** — שונה מהותית ממה שנבנה היום: שם נמען אחד ידוע ותוכן שהמערכת חיברה, כאן צד שרירותי ותוכן לא-אמין שנכנס פנימה. ועוד: סנדבוקס דפדפן ורכש מקצה לקצה. נדחה בכוונה לאחרון
שלב 4 — ליטוש וקנה מידה	טרם החל	עסקים רב-משתמשיים (העוזרת נעולה היום לעסק יחיד), תבניות תקנון לפי ענף, תפעול צי, ערוץ קולי

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות ורמת דחיפות

#	המשימה	דחיפות	למה עכשיו, ומה נחסם בלעדיה

1	**הפאנל שמחבר עסק חדש** — מוסיף לו מספר GREEN-API ותקנון חתום	חוסם בנייה	הפריט היחיד בדוח שחוסם בנייה. **טרם נבנה**, ורשום במפורש כמחוץ להיקף בתוכנית הוואטסאפ: הוא כותב שני סודות לכל עסק, כלומר כותב שני למאגר הסודות ומשטח אינטרנט שמחזיק סודות של לקוחות רבים. דורש מפרט משל עצמו ולא נספח לאונבורדינג
2	**תדריך יומי ושבועי**	חוסם בנייה	יכולת שלב 1 שטרם החלה ו**אינה תלויה באף ספק חיצוני** — כלומר אפשר להתקדם בה מיד. היא מה שהופך את העוזרת ממגיבה למדווחת, וזו הצעת הערך של השלב
3	**מצב צל ומסך השוואה**	חוסם בנייה	יכולת שלב 1 שטרם החלה, ואינה תלויה בספק. הדרך לבנות אמון לפני שמעלים את רמת החופש. המדידה כבר קיימת; מה שחסר הוא המסך
4	**ראיון שמייצר תקנון**	חוסם בנייה	אינה תלויה בספק. בלעדיה לקוח חדש זקוק למישהו שיכתוב לו תקנון ביד — וזה לא מודל שאפשר להפעיל בו יותר מעסק אחד
5	**הרצת תיקון התלויות הלא-שובר**	גבוהה	פקודה אחת שמסירה ממצא בדרגה גבוהה ושלושה בינוניים בכלי הפיתוח. העץ נקי לראשונה מאז שהתחלנו — זה הזמן הזול היחיד. ממצא הדואר נשאר, והוא מעבר שובר בפני עצמו
6	**חיבור לתיבת הדואר (קריאת מיילים נכנסים)**	גבוהה	היום הדואר יוצא בלבד. בלי קריאה אין מיון אוטומטי ואין "קראה את המייל של דנה וענתה לה" — שתי יכולות שלב 1 תלויות בזה. הבנייה אינה תלויה בספק; האימות כן
7	**הגשר האמיתי לוואטסאפ** — קישור, קליטת הודעות, ניטור	חוסם אימות	אפשר לבנות אותו עכשיו מול הכפיל; מה שממתין לסוף הוא **האימות**. אזהרה אחת לזוכר: מספר הטלפון חייב להגיע בצורה הבינלאומית המדויקת, אחרת ההודעות שלך יירשמו כשל זר ושום דבר לא יישלח אליך — **בלי שום שגיאה**. הדרישה כתובה בקוד והסחיפה נספרת בנפרד, בדיוק כדי שלא תתגלה ביום החיבור
8	**הפרדת הוואטסאפ ללולאה משל עצמו**	חוסם אימות	הכרעתך, חצי שני. שעוני העצר נבנו, כך שתקיעה כבר אינה מקפיאה אישורים — אבל הוואטסאפ עדיין רץ באותו מחזור. עושים את זה כשההעמסה האמיתית מופיעה
9	**מדד איכות התמלול**	חוסם אימות	הכרעתך, חצי שני. "תמלול מבולגן מעורר שאלה" דורש אות ביטחון מהספק, שאין לו קיום לפני שבוחרים אותו. **החצי המסוכן כבר סגור:** כתובת שנשמעה רק בהקלטה דורשת את אישורך
10	**מסך שמראה אם הוואטסאפ מחובר**	בינונית	יש התראה במייל כשהגשר נופל, אבל אין מסך להסתכל בו. מורגש רק אחרי החיבור
11	**שתי ההגדרות החד-פעמיות אצל הספקים** — Google ו-GREEN-API	בזמן האימות	**שתיהן עבודה שלך ולא של העסק:** הגדרת Google נעשית **פעם אחת לכל הלקוחות** (וכך נאמר ללקוח הקצה במסמך שלו), והעסק רק לוחץ "אשר"; מספר GREEN-API הוא לכל עסק אבל **הפאנל שלך מוסיף אותו**. נעשות יחד עם האימות, לא לפניו
12	**שדרוג ספריית הדואר**	נמוכה	ממצא בדרגה גבוהה, אבל מעבר שובר: שלושה מקומות בקוד תלויים בהתנהגות המדויקת שלה, והסימן לכשל בשדרוג יהיה שקט. סבב משל עצמו
13	**שכבות הזיכרון העמוקות וחיפוש סמנטי**	נמוכה	הזיכרון הבסיסי עובד ומוצג בשמו ולא בשם השכבה שהוא אינו. השדרוג שייך לשלב 2

המלצות

- **הפאנל שמחבר עסק חדש הוא הדבר הבא לבנות.** הוא הפריט היחיד בדוח שחוסם בנייה, וגם זה שמחליט אם המודל מחזיק יותר מעסק אחד. הוא טרם נבנה, והתוכנית רשמה אותו במפורש כמחוץ להיקף — מפני שהוא כותב סודות של לקוחות רבים, ולכן זקוק למפרט משל עצמו.
- **אחריו, בסדר הזה: תדריך יומי, מצב צל, וראיון שמייצר תקנון.** שלושתן יכולות שלב 1 שטרם החלו ו**אינן תלויות באף ספק חיצוני** — אפשר לבנות ולבדוק אותן עד הסוף מהיום.
- **להריץ את תיקון התלויות הלא-שובר עכשיו, בעודנו בעץ נקי.** פקודה אחת, ממצא אחד בדרגה גבוהה פחות, ואפס נגיעה במסלול שהמערכת שולחת בו הודעות.
- **לרכז את כל האימות מול ספקים לשלב אחד בסוף, על עסק לדוגמה — כפי שהכרעת.** זה גם מונע את הדפוס שבו מחברים ספק אחרי ספק ומגלים את אותה מחלקת תקלות שלוש פעמים.
- **כששלב האימות יגיע: קודם וואטסאפ, ואחריו היומן.** לא מטעמי חשיבות אלא מטעמי כיסוי — הוואטסאפ הוא היחיד שבו תוכן חיצוני נכנס פנימה והופך להוראה, ולכן הוא זה שבדיקה חיה יכולה להפתיע בו. היומן הוא פעולה יוצאת בלבד.
- **לא להתחיל את שלב 3 (וואטסאפ ללקוחות) לפני שהפולואפ ומנוע הסיכון של שלב 2 בשלים.** זה שונה מהותית ממה שנבנה היום — שם נמען אחד ידוע ותוכן שהמערכת חיברה, כאן צד שרירותי ותוכן לא-אמין — והסדר הזה נקבע בכוונה.